# Soutenance ISIS Capitalist — déroulé

Oct 19, 2026 · @Alexis DECHENAIS

Démo en direct d'Adventure Time Capitalist par Alexis Dechenais et Lina Khadly, sans diapo : environ 12 minutes qui cochent chaque ligne de la grille d'évaluation fonctionnelle, puis les questions.

## Avant de commencer

À faire la veille, puis à revérifier 10 minutes avant de passer.

- [ ] Le jeu en ligne répond : https://capitalist.alexisdechenais.fr
- [ ] Le jeu local est prêt en secours (`npm run start:dev` dans backend, `npm start` dans frontend) au cas où le Wi-Fi de la salle bloque
- [ ] Pseudo **Demo** : un monde neuf, pour la production, les achats et les managers
- [ ] Pseudo **DemoReset** : un monde avancé la veille jusqu'à avoir des anges à réclamer (score d'au moins 4,44 × 10^10), pour montrer le reset
- [ ] Ouvrir **Prismo's Wishes** sur DemoReset la veille pour vérifier que « +N angels » est supérieur à 0
- [ ] Son réglé selon la salle (boutons Music et Sounds en haut à droite)
- [ ] Zoom du navigateur à 110–125 % pour que le jury lise les chiffres
- [ ] Une adresse fausse prête à taper pour l'étape 9 (exemple : `https://monde-qui-nexiste-pas.fr`)
- [ ] Le mémo technique ouvert dans un autre onglet pour les questions

## Qui fait quoi

Une personne tient la souris pendant que l'autre explique, et on échange aux transitions. Répartition proposée, à ajuster entre vous selon qui a codé quoi.

| Partie | À la souris | À l'oral |
|---|---|---|
| Introduction et architecture | Alexis | Alexis |
| Pseudo, production, achat | Alexis | Lina |
| Managers, upgrades, synchronisation | Lina | Alexis |
| Reset et anges | Lina | Lina |

| Partie | À la souris | À l'oral |
|---|---|---|
| Changer de monde (interopérabilité) | Alexis | Alexis |
| Conclusion | — | Lina |

Règle simple : celle ou celui qui parle annonce ce que l'autre va cliquer (« Lina va maintenant engager un manager »), pour que le jury suive.

## Le déroulé pas à pas

Dix étapes, environ 12 minutes au total. Chaque étape coche une ou plusieurs lignes de la grille (colonne de droite).

| # | Temps | Qui parle | À l'écran | Ce qu'on dit | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Alexis | Le jeu ouvert sur `capitalist.alexisdechenais.fr` | « Adventure Time Capitalist, un clone d'Adventure Capitalist sur le thème d'Adventure Time. Un serveur NestJS en GraphQL garde le monde de chaque joueur, un client Angular l'affiche. Le jeu est hébergé sur notre serveur et peut rejoindre les mondes des autres groupes. » | — |
| 2 | 1:00 | Lina | Taper `Demo` dans **Your ID**, cliquer **Refresh**, puis F5 | « Le pseudo identifie le monde côté serveur. Il est gardé dans le localStorage : après rechargement, il est toujours là. » | Pseudo : champ, Refresh, persisté |

| # | Temps | Qui parle | À l'écran | Ce qu'on dit | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2:00 | Lina | Cliquer sur la couronne du Roi des Glaces | « Un clic lance la production : Jake se remplit de 0 à 100 % selon la vitesse du produit, le temps restant descend, et à 100 % le gain est ajouté au trésor. » | Production : clic, animation, solde, temps restant |
| 4 | 3:00 | Lina | Cliquer le bouton Jake en haut : x1 → x10 → x100 → MAX → x1 | « Le multiplicateur boucle. En MAX, on calcule la plus grande quantité achetable avec l'argent actuel, et le coût affiché suit le multiplicateur. » | Achat : multiplicateur, Max, coût |
| 5 | 4:00 | Lina | Cliquer un achat grisé (« UNACCEPTABLE! »), puis acheter | « Le bouton n'est actif que si on a les fonds (canBuy). Après l'achat : quantité, coût du prochain exemplaire et solde sont mis à jour, avec un message de confirmation. » | Bouton d'achat, mise à jour du monde, SnackBar |
| 6 | 5:00 | Alexis | Montrer le badge sur **Managers**, ouvrir la fenêtre, **Hire!** sur Simon Petrikov | « Le badge compte les managers abordables. La fenêtre ne liste que ceux pas encore engagés. Le coût est retiré, et le produit tourne désormais tout seul, sans clic. » | Managers : modale, badge, achat, production auto, SnackBar |
| 7 | 6:30 | Alexis | Ouvrir **Cash Upgrades** puis **Angel Upgrades** dans le menu « Finn's Pack », acheter un upgrade | « Un upgrade n'est achetable qu'avec le montant requis, en argent ou en anges. Son effet, gain ou vitesse, s'applique tout de suite au produit visé. » | Upgrades : liste, conditions, effet |

| # | Temps | Qui parle | À l'écran | Ce qu'on dit | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7:30 | Alexis | Noter le trésor, cliquer **Refresh**, puis F5 | « Le serveur recalcule le temps écoulé : après Refresh, l'argent correspond à ce qui était affiché. Après rechargement, quantités, managers et bonus sont conservés. » | Synchronisation : propriétés, argent |
| 9 | 8:30 | Lina | Passer sur `DemoReset`, ouvrir **Prismo's Wishes**, faire le reset | « Prismo's Wishes, c'est la section Investors : total d'anges, anges actifs, bouton reset. Après le reset, tout revient à zéro mais les anges actifs augmentent, et chaque ange ajoute 2 % aux gains. » | Reset : section Investors, comportement, SnackBar |
| 10 | 10:00 | Alexis | Liste des mondes : passer sur **Nuka Capitalist** puis revenir ; **+** avec l'adresse fausse | « On change l'adresse du serveur depuis le jeu. Un monde n'est ajouté que si son serveur répond : sinon un message d'erreur, et on reste où on était. » | Adresse du back, SnackBar erreur serveur |
| — | 11:00 | Lina | — | Conclusion : ce que le projet nous a appris (voir les phrases clés), puis « Nous avons terminé, avez-vous des questions ? » | — |

Les badges (« visibles uniquement quand une action est possible ») se voient pendant toute la démo : il suffit de le faire remarquer une fois, à l'étape 6.

## Les phrases à ne pas oublier

Ce que le jury ne devine pas en regardant l'écran, et qui compte pour la note.

- **Les noms du thème** : « Prismo's Wishes » est la section **Investors** de la grille (sous-titre « Angel investors »), et « Finn's Pack » est la barre latérale.
- **Le serveur fait foi** : le client anime et calcule pour la fluidité, mais chaque action est envoyée au serveur, qui recalcule tout à partir du temps écoulé depuis la dernière mise à jour.
- **Les anges** : le client ne connaît pas la formule des anges. Leur nombre vient du serveur, lu dans le `getWorld` lancé à l'ouverture d'Investors.
- **Peu de rechargements complets** : on ne refait un `getWorld` qu'au chargement, au Refresh, au reset, à l'ouverture d'Investors et en changeant de joueur ou de serveur. Le reste passe par des mutations.
- **L'interopérabilité** : tous les groupes ont le même schéma GraphQL, donc notre client sait jouer sur leurs serveurs, et le leur sur le nôtre.
- **Les tests** : 51 tests automatisés côté serveur (dont les 21 cas officiels du calcul de production) et 21 côté client.
- **Pour conclure** : ce qu'on a appris — GraphQL en schema-first, les signals Angular, la synchronisation client-serveur, et la mise en ligne avec Docker et un tunnel Cloudflare.

## Questions probables du jury

Des réponses courtes, à compléter avec le mémo technique si on creuse.

| Question | Réponse courte |
|---|---|
| Pourquoi GraphQL plutôt que REST ? | Le client demande exactement les champs dont il a besoin, en une requête, et un seul schéma typé sert de contrat commun à tous les groupes : c'est ce qui rend l'interopérabilité possible. |
| Que veut dire « schema first » ? | On écrit d'abord `schema.graphql`, puis les types TypeScript sont générés automatiquement (côté serveur par Nest, côté client par graphql-codegen). |
| Comment l'argent reste-t-il juste entre client et serveur ? | Le serveur stocke `lastupdate`. À chaque requête, il calcule le temps écoulé et le nombre de productions terminées (`calcQtProductionforElapseTime`), crédite l'argent, puis sauvegarde. |

| Question | Réponse courte |
| --- | --- |
| Que se passe-t-il quand on ferme le jeu ? | Les produits avec manager continuent : au retour, le serveur crédite tous les cycles écoulés pendant l'absence. |
| Comment sont calculés les anges ? | Côté serveur uniquement : 150 × √(score / 10^15), arrondi à l'entier inférieur. Chaque ange actif ajoute 2 % aux gains. |
| C'est quoi un signal Angular ? | Une valeur réactive : quand elle change, tout ce qui l'utilise (affichage, `computed`, `effect`) se met à jour tout seul. Le monde, le pseudo et l'adresse du serveur sont des signals. |
| Où sont stockées les parties ? | Un fichier JSON par joueur sur le serveur (`<pseudo>-world.json`), dans un volume Docker en production. |
| Comment est-ce déployé ? | Une image Docker unique (serveur + client), construite par GitHub Actions à chaque push, mise à jour par Watchtower sur notre serveur, et publiée en HTTPS par un tunnel Cloudflare. |
| Et la sécurité ? | Le pseudo est encodé avant de devenir un nom de fichier, pour qu'un pseudo comme `../../x` ne puisse pas écrire ailleurs sur le serveur. |
| Quelle difficulté avez-vous rencontrée ? | Exemple concret : après un bonus de vitesse, 125 ms / 3 donnait 41,67 ms, alors que le schéma impose un entier : le monde ne se chargeait plus. On arrondit maintenant, et les anciennes sauvegardes sont réparées à la lecture. |
| Pourquoi pas `apollo.signal.query` comme dans le sujet ? | Cette API n'existe pas dans la version publiée d'apollo-angular. On obtient le même résultat avec un signal écrit à la main et `Apollo.query` / `mutate`. |

## Plan B

Si quelque chose casse, on le dit calmement et on bascule : le jury note le fonctionnement, pas l'absence d'imprévu.

| Problème | Réaction |
| --- | --- |
| Le site en ligne ne répond pas (Wi-Fi, erreur 502 ou 1033) | Basculer sur le jeu local (`localhost:4200`), déjà lancé avant de passer |
| « Loading world… » reste affiché | Cliquer **Retry**, ou choisir l'autre monde dans la liste |
| Pas assez d'argent pour un manager ou un upgrade | Passer en x10 sur la couronne et la laisser tourner, ou utiliser le pseudo DemoReset, plus riche |
| Aucun ange à réclamer sur DemoReset | Montrer quand même la section Investors et expliquer la formule ; le reset reste démontrable |
| Nuka Capitalist ne répond pas | Montrer l'ajout d'adresse fausse (étape 10) : le mécanisme de changement de monde se voit quand même |
| Pas de son | Ignorer : le son est un bonus, aucun critère de la grille n'en dépend |

Question ouverte : la durée exacte et le format (démo seule, ou démo + questions sur le code) sont à confirmer avec l'enseignant.